ABC Aprendiz

Sistema de Ensalamento

Manual do Usuário

Guia para gerar, revisar e exportar a distribuição dos alunos em turmas.

GERAR REVISAR EXPORTAR

Desafio UniSoma 2026

Edição do manual · Novembro de 2026

COMECE POR AQUI

Sobre este manual

Este manual explica, passo a passo, como utilizar o Sistema de Ensalamento da ABC Aprendiz. Não é necessário conhecimento técnico para utilizar o sistema.

As capturas mostram telas reais do sistema. Os números destacados ajudam a localizar as ações descritas nas etapas; as legendas explicam o estado mostrado em cada exemplo.

Como ler as indicações

1 2 3

Esses números indicam botões, campos e áreas importantes nas imagens. Localize a área indicada na captura e siga as etapas da seção. Leia também a legenda antes de aplicar a ação.

Algumas figuras ampliam detalhes da tela para facilitar a leitura. As instruções também descrevem estados que não aparecem nas capturas, como os campos de correção e as mensagens durante a exportação.

Encontre a tarefa que precisa realizar

Antes de começar e visão geral do processo 3
Abrindo o sistema 4
Selecionando a planilha 5
Gerando a distribuição 6
Conferindo os resultados 7
Entendendo os gráficos 8
Resumos e qualidade da distribuição 9
Consultando os alunos de uma turma 10
Entendendo inconsistências e avisos 11
Corrigindo os dados dos alunos 12
Revisando nomes repetidos 13
Salvando a planilha com o resultado 14
Gerando o relatório PDF 15
Resolvendo problemas e conferência final 16

PREPARAÇÃO

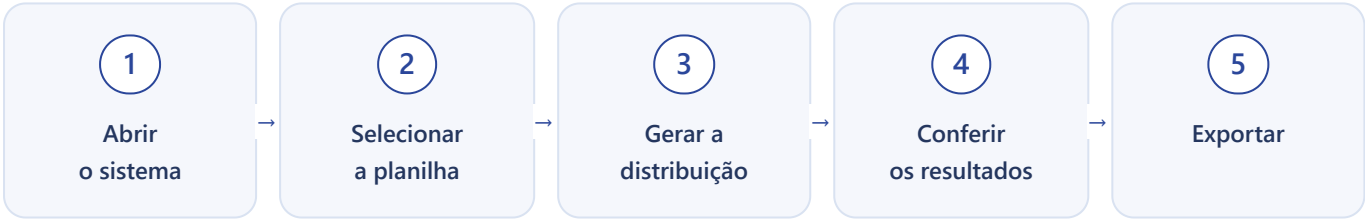
Antes de começar

- O sistema foi preparado para ser utilizado no **Windows**.
- Tenha em mãos a planilha **.xlsx** com os dados dos alunos e das turmas. Esse é o formato de arquivo de planilha aceito pelo sistema.
- O programa já vem preparado para uso. Não é necessário instalar ferramentas de programação.
- Guarde a planilha original para poder consultá-la novamente.

Um único arquivo para abrir o sistema

A versão entregue é o arquivo **ABC_Aprendiz.exe**. Guarde-o em uma pasta sua, como Documentos. Você não precisa instalar Python, bibliotecas ou manter uma pasta de dependências ao lado dele. Tenha também a planilha de entrada que deseja usar.

Visão geral do processo



Na maior parte dos casos, esse é todo o processo necessário para realizar um novo ensalamento.

O que significa ensalamento?

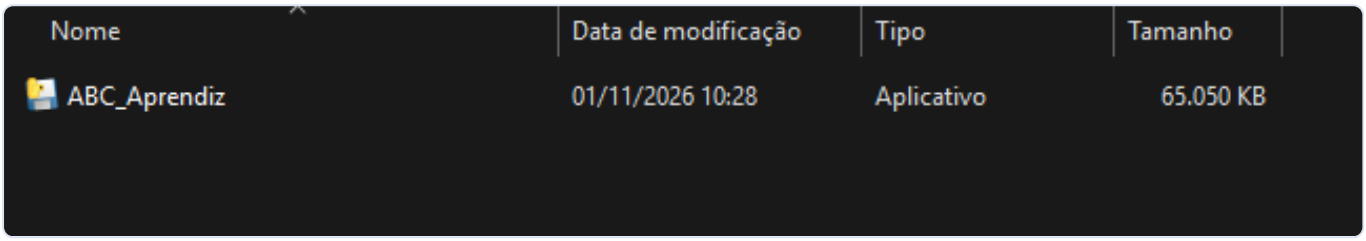
É a distribuição dos alunos nas turmas disponíveis. O sistema considera o turno informado para cada aluno e o limite de vagas de cada turma.

Se houver dados para revisar, consulte Inconsistências e avisos, na página 11, antes de salvar o resultado final.

PASSO 1 · ABRIR

Abrindo o sistema

Localize o arquivo **ABC_Aprendiz.exe** entregue para você e guarde-o em uma pasta em que costuma salvar documentos.



O programa aparece como Aplicativo. Neste computador, o Windows oculta a extensão .exe.



Na tela inicial, Importar XLSX... é a primeira ação disponível.



Gerar e exportar ficam indisponíveis até cumprir as etapas anteriores.

1. **Abra a pasta em que guardou o executável.**
   O programa é distribuído em um único arquivo. Se o recebeu compactado, extraia-o antes de abrir.

2. **Dê dois cliques em ABC_Aprendiz.exe.**
   Esse é o arquivo que abre o programa. Se o Windows esconder a terminação ".exe", o nome pode aparecer como **ABC_Aprendiz**.

3. **Aguarde a tela inicial aparecer.**
   A abertura pode levar alguns segundos enquanto o programa prepara seus componentes. Evite abrir várias cópias enquanto espera. A janela mostra a logo ABC Aprendiz, o título **Sistema de Ensalamento** e os botões no alto.

Primeira abertura

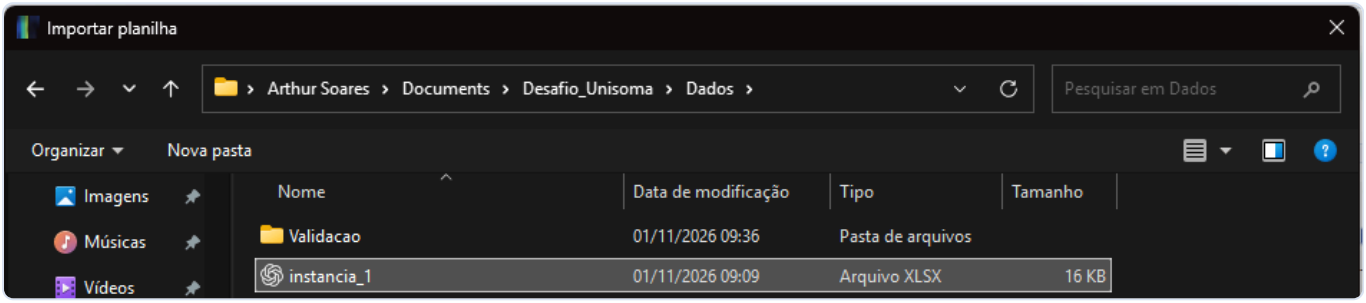
É normal que alguns botões estejam apagados e não possam ser clicados. Primeiro, selecione a planilha. As próximas ações ficam disponíveis conforme você avança.

Se o arquivo não estiver na pasta escolhida ou a tela não abrir, informe a mensagem exibida à pessoa responsável pelo sistema.

PASSO 2 · SELECIONAR

Selecionando a planilha

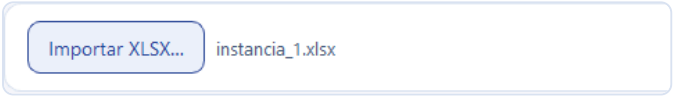
Use a planilha que contém os alunos e as turmas do ensalamento que deseja realizar.



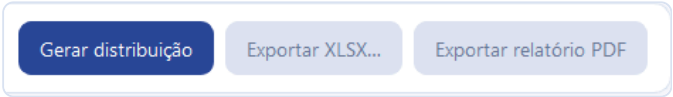
1 Na janela Importar planilha, localize e selecione o arquivo .xlsx de entrada.



1 Confira o arquivo selecionado e confirme em Abrir.



2 Confira o nome da planilha no alto da tela.



3 Gerar distribuição agora fica disponível.

1. **Clique em Importar XLSX....**
   Na janela **Importar planilha**, procure a pasta em que sua planilha está guardada. Selecione o arquivo **.xlsx** e clique em **Abrir**.

2. **Confira o nome do arquivo no alto da tela.**
   Ele substitui a mensagem **Nenhuma planilha selecionada**. Se escolheu o arquivo errado, clique em **Importar XLSX...** novamente.

3. **Verifique se Gerar distribuição ficou disponível.**
   Agora você pode iniciar o ensalamento. Selecionar a planilha, por si só, ainda não gera uma distribuição.

O que a planilha precisa conter?

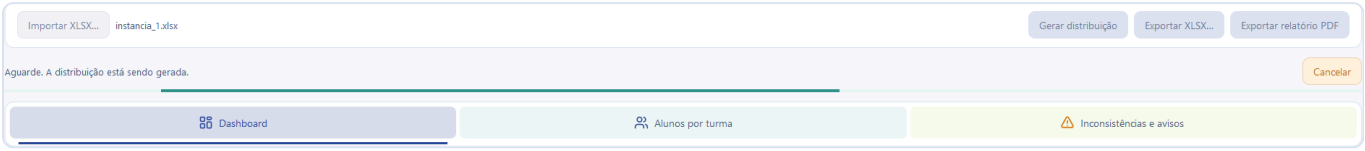
A aba **Alunos**, com as colunas **Nome**, **Sexo** e **Disponibilidade**, e a aba **Turmas**, com as colunas **Recursos** e **Quantidade**. Preserve os títulos do modelo recebido.

Ao selecionar outra planilha, os resultados anteriores saem da tela. Exporte o que deseja guardar antes de trocar de arquivo.

PASSO 3 · GERAR

Gerando a distribuição

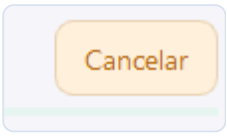
Com a planilha selecionada, peça ao sistema para distribuir os alunos nas turmas.



Distribuição em andamento: aguarde a conclusão antes de exportar.



Mensagem e barra de carregamento em detalhe.



Cancelar interrompe o cálculo.

1. **Clique em Gerar distribuição.**
   Não é necessário clicar várias vezes.

2. **Aguarde a mensagem de espera desaparecer.**
   A tela mostra **"Aguarde. A distribuição está sendo gerada."** e uma linha verde em movimento. Alguns botões ficam temporariamente indisponíveis.

3. **Confira se os resultados foram preenchidos.**
   Abra **Dashboard**: os totais e gráficos passam a mostrar valores. Os botões **Exportar XLSX...** e **Exportar relatório PDF** ficam disponíveis.

Se precisar interromper

Clique em **Cancelar** durante o cálculo e aguarde a confirmação **Geração cancelada**. O sistema mostra **"Interrompendo o cálculo... aguarde."** enquanto encerra a tarefa. Depois, você pode gerar novamente.

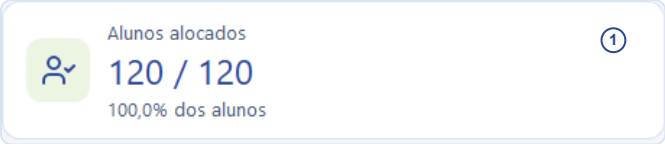
Gerar não significa salvar: a distribuição aparece na tela. Revise os resultados e as ocorrências e exporte os arquivos que deseja guardar.

Se aparecer uma mensagem de problema, leia o detalhe no aviso e consulte a página 16. Uma distribuição gerada também pode conter alunos sem turma ou cadastros para revisar.

PASSO 4 · CONFERIR

Conferindo os resultados

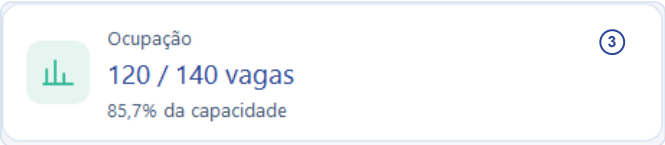
Clique na aba **Dashboard**. Ela reúne o panorama da distribuição.



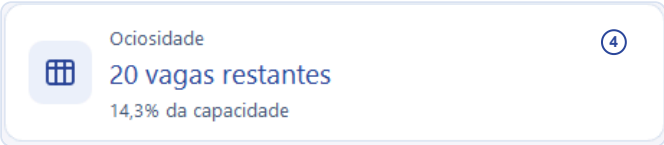
1 Todos os 120 alunos válidos receberam turma.



2 Nenhum aluno válido ficou sem turma.



3 Foram utilizadas 120 das 140 vagas.



4 Restaram 20 vagas, ou 14,3% da capacidade.

1. **Alunos alocados**
   Mostra quantos alunos receberam turma em relação aos alunos com dados válidos. Por exemplo, **120 / 120** significa que todos os 120 alunos válidos receberam turma.

2. **Alunos sem turma**
   Mostra alunos com dados válidos que ficaram sem turma. Se o número for maior que zero, confira os nomes em **Inconsistências e avisos** e revise as vagas do turno.

3. **Ocupação**
   Mostra vagas utilizadas em relação à capacidade total e, abaixo, a porcentagem preenchida. Por exemplo, **120 / 140 vagas** corresponde a **85,7%** da capacidade.

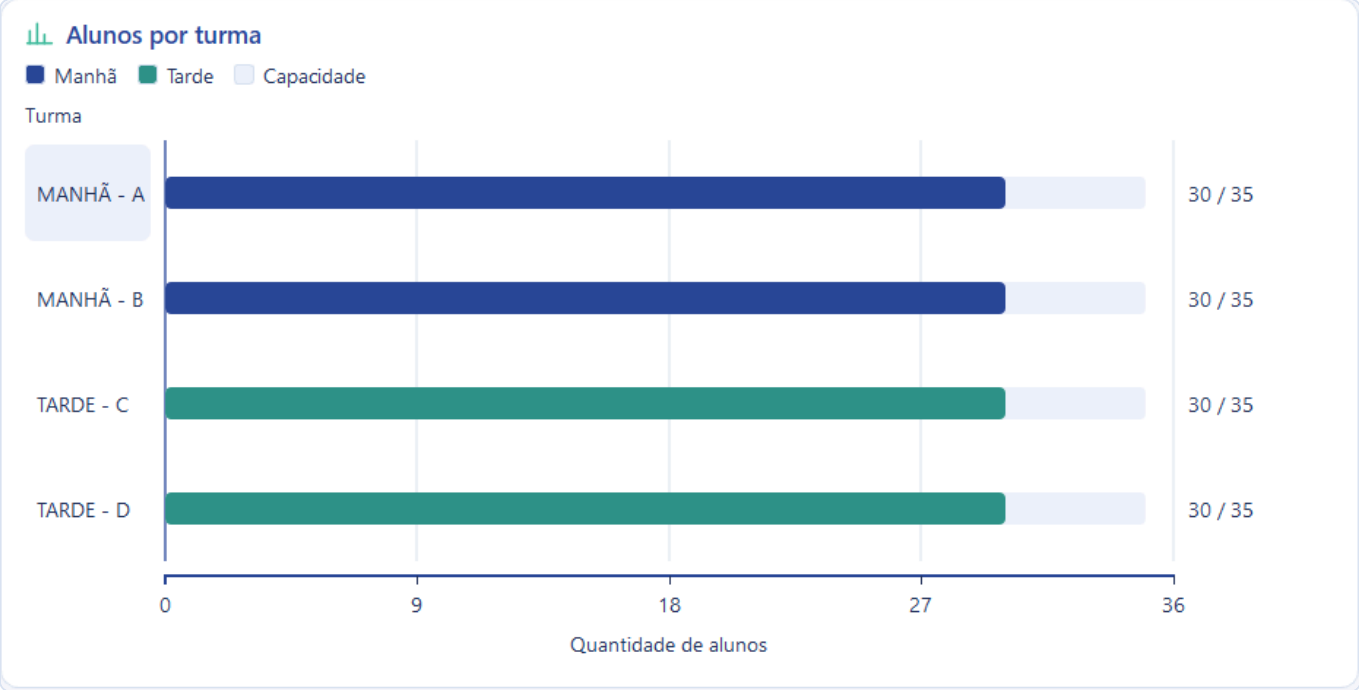
4. **Ociosidade**
   Mostra a quantidade de vagas restantes e, abaixo, o percentual da capacidade que ficou livre. No exemplo anterior, são **20 vagas restantes** e **14,3%** da capacidade.

Confira também os cadastros

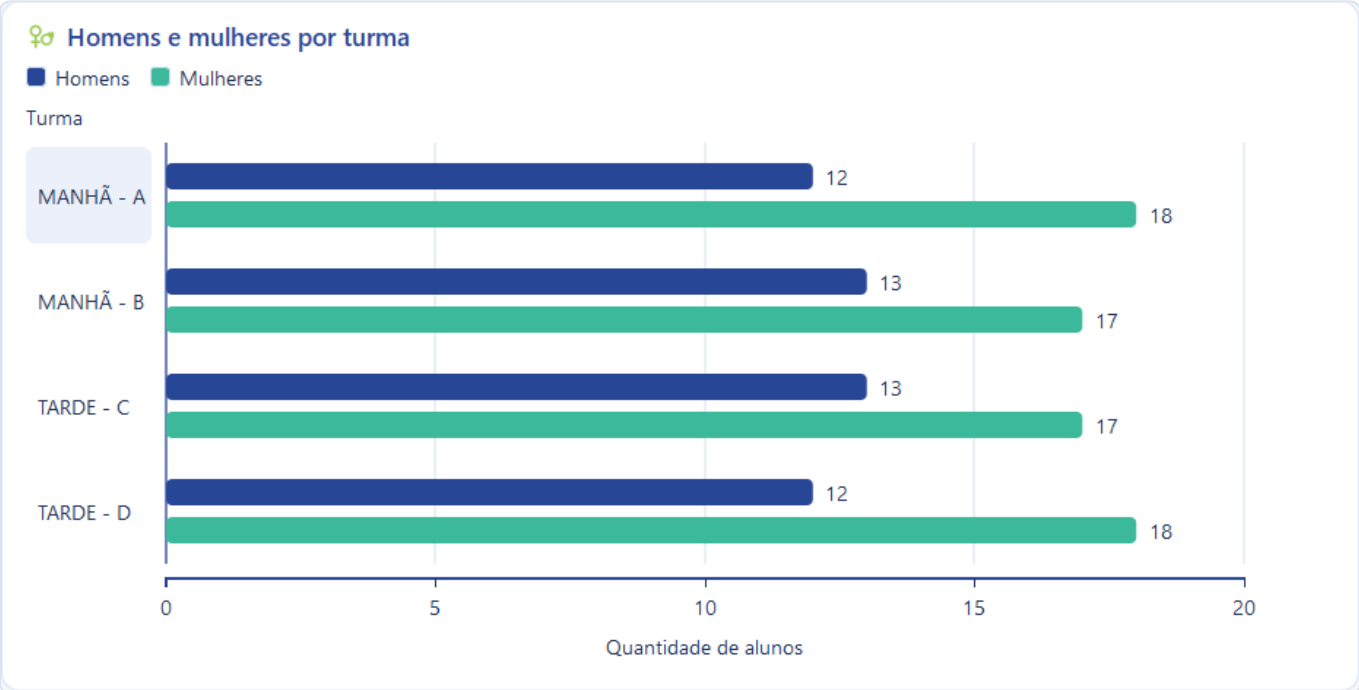
Os totais consideram apenas os alunos com dados válidos. Um aluno com nome, sexo ou disponibilidade inválidos pode ficar fora desses totais. Sempre consulte **Inconsistências e avisos**.

PASSO 4 · ENTENDER

Entendendo os gráficos



Alunos por turma: a barra colorida indica os alunos; o fundo claro representa a capacidade.

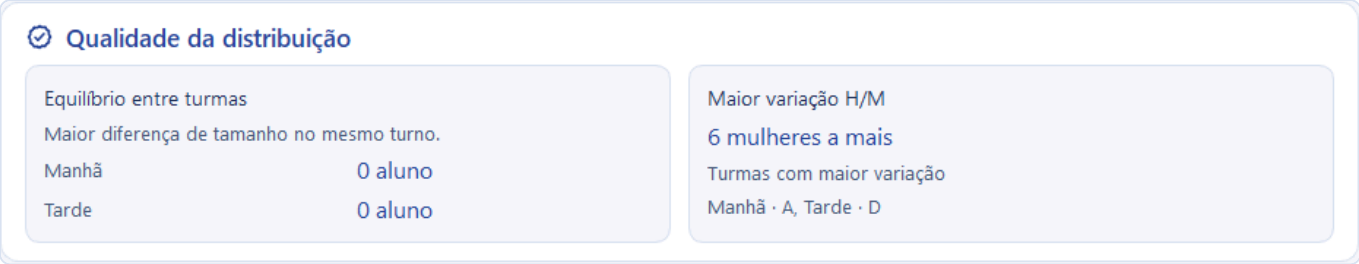


Homens e mulheres por turma: cada quadrado da legenda identifica uma das barras.

No exemplo, cada turma tem **30 / 35**: 30 alunos para 35 vagas. Leia as legendas e compare os valores das barras. Em janelas menores, use as setas junto de **1 / 2** para trocar o gráfico. Clique em uma turma no gráfico para consultar seus alunos.

PASSO 4 · INTERPRETAR

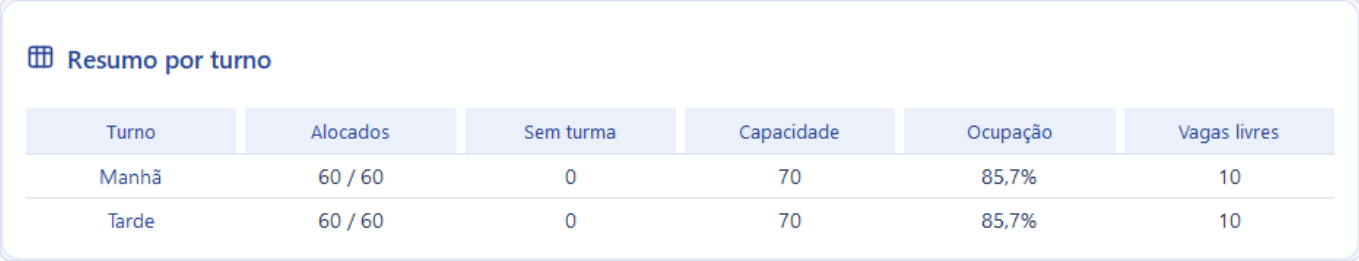
Resumos e qualidade da distribuição



Qualidade da distribuição: tamanhos iguais no mesmo turno e a maior diferença entre homens e mulheres.

Equilíbrio entre turmas: mostra a maior diferença de quantidade de alunos entre turmas do mesmo turno. Na captura, Manhã e Tarde apresentam diferença de zero aluno.

Maior variação H/M: indica a maior diferença entre homens e mulheres dentro de uma turma. No exemplo, são 6 mulheres a mais, nas turmas Manhã · A e Tarde · D. Esse indicador ajuda na revisão; não representa, sozinho, uma violação de regra.



Resumo por turno: cada período tem 60 alunos alocados, capacidade de 70 vagas e 10 vagas livres.

Compare os alunos alocados, sem turma, a capacidade, a ocupação e as vagas livres de **Manhã** e **Tarde**. As vagas são específicas de cada turno: uma vaga da manhã não atende automaticamente um aluno disponível somente à tarde.

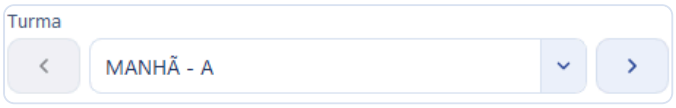
Como interpretar uma diferença

Diferença de 2 alunos: a maior e a menor turma do mesmo turno diferem em 2 alunos. **6 mulheres a mais:** há 6 mulheres a mais que homens naquela turma.

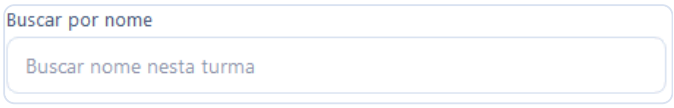
PASSO 4 · CONSULTAR

Consultando os alunos de uma turma

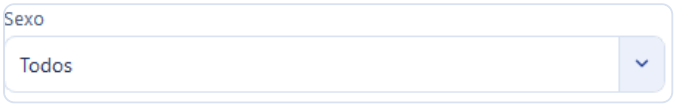
Abra a aba **Alunos por turma** para consultar a lista de alunos.



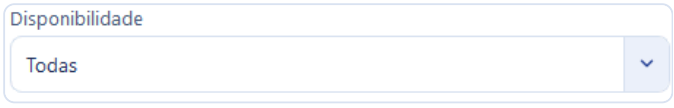
1 Escolha a turma e use as setas para navegar.



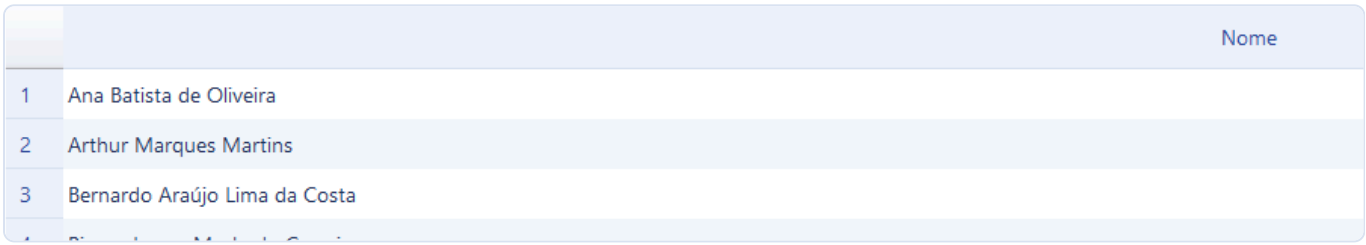
2 Busque pelo nome na turma selecionada.



3 Filtro Sexo: Todos mostra ambos os grupos.



3 Filtro Disponibilidade: Todas remove o filtro.



	Nome
1	Ana Batista de Oliveira
2	Arthur Marques Martins
3	Bernardo Araújo Lima da Costa

Detalhe da lista de alunos. Na captura, a busca está vazia e os filtros não restringem a consulta.

1. **Escolha a turma no campo Turma.**
   Clique na seta do campo para ver as opções. As setas ao lado levam à turma anterior ou à próxima turma.
2. **Use Buscar por nome para encontrar um aluno.**
   Digite todo o nome ou uma parte em **Buscar nome nesta turma**. A busca vale apenas para a turma selecionada e aceita diferenças de maiúsculas e acentos.
3. **Se necessário, use os filtros Sexo e Disponibilidade.**
   Escolha **Feminino** ou **Masculino**, e **Manhã** ou **Tarde**. Para voltar à lista completa, apague a busca e selecione **Todos** e **Todas**.
4. **Confira a lista e a contagem abaixo dela.**
   A tabela mostra **Nome**, **Sexo** e **Disponibilidade**. "5 de 30 alunos nesta turma" significa que a busca e os filtros mostram 5 dos 30 alunos.

Se um aluno não aparecer

Limpe a busca e os filtros, confira outras turmas e consulte **Inconsistências e avisos**. Os filtros continuam ativos ao trocar de turma; o texto da busca é apagado.

A busca e os filtros servem para consultar a tela. Eles não mudam a distribuição nem restringem os arquivos exportados.

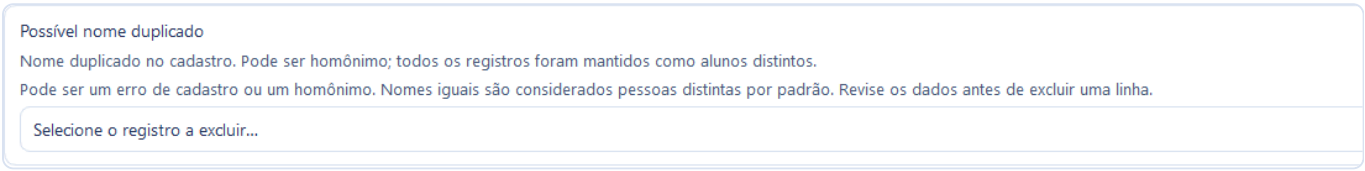
REVISAR · IDENTIFICAR

Entendendo inconsistências e avisos

Abra a aba **Inconsistências e avisos**. O número ao lado do nome da aba soma as ocorrências das duas seções.



Exemplo com zero inconsistências e quatro avisos. Os nomes repetidos foram mantidos como pessoas distintas.



Aviso de possível duplicidade: ainda é necessário conferir se os cadastros pertencem à mesma pessoa.



Sem correção preenchida nem exclusão confirmada, o botão fica indisponível.

1. **Inconsistências: situações que precisam de revisão.**
   Incluem dados ausentes ou inválidos e alunos que ficaram sem turma. Leia o motivo de cada ocorrência para saber o que corrigir.

2. **Avisos: dados aceitos que merecem conferência.**
   Podem indicar ajustes automáticos na escrita dos dados ou nomes repetidos. Esses registros continuam sendo considerados na distribuição, mas isso não garante uma vaga.

3. **Identifique o aluno e a linha informada.**
   A linha é a posição do cadastro na aba **Alunos** da planilha. Use-a para localizar o registro correto, especialmente quando houver nomes iguais.

Exemplo de aviso: “normalizado” significa que o sistema ajustou a escrita de um dado, como “manha” para “Manhã”. Confira se o valor aceito está correto.

Para corrigir cadastros, veja a página 12. Para revisar nomes repetidos, veja a página 13. Se o aluno ficou sem turma, revise as vagas do turno na planilha.

Os contadores representam ocorrências, não necessariamente pessoas diferentes. Role a tela para consultar todos os registros.

REVISAR · CORRIGIR

Corrigindo os dados dos alunos

Quando houver campos de correção em **Inconsistências**, você pode completar os dados dentro do próprio sistema.



Exemplo de recálculo automático após revisar registros: o sistema já está gerando uma nova distribuição.



Em outra captura da mesma revisão, o resultado passou a considerar 118 alunos válidos. Confira os totais após cada alteração.

1. **Confira o aluno, a linha e o problema indicado.**
   Leia o valor atual antes de preencher. Confirme a informação correta no cadastro do aluno.

2. **Preencha os campos que aparecem para correção.**
   Informe o **Nome**, escolha **Feminino** ou **Masculino** em **Sexo**, ou escolha **Manhã** ou **Tarde** em **Disponibilidade**, conforme o caso.

3. **Clique em Salvar e gerar distribuição.**
   O botão fica disponível quando você preenche uma correção ou confirma uma exclusão. Ele fica apagado quando não há alterações para aplicar e durante o processamento.

4. **Aguarde a validação e a nova distribuição.**
   O sistema mostra **"Salvando alterações e validando os dados..."** e inicia o cálculo automaticamente se houver alunos válidos. Não é preciso clicar em outro botão. Revise as pendências restantes e exporte novamente. Se nenhum cadastro estiver válido, complete as correções para conseguir gerar.

Guarde o resultado antes de sair

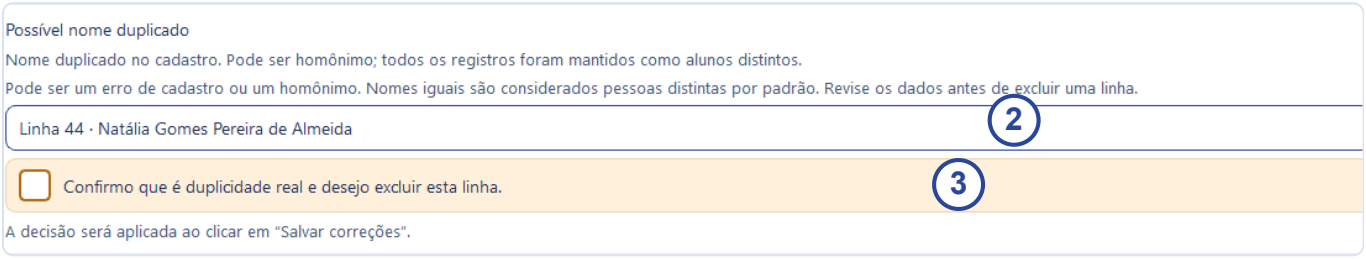
Salvar e gerar distribuição aplica as alterações na cópia de trabalho e atualiza o resultado na tela. O arquivo original permanece como estava. Para guardar as alterações e a nova distribuição em um arquivo, use **Exportar XLSX...** antes de fechar ou importar outra planilha.

Se o problema for a estrutura da planilha ou a quantidade de vagas, ajuste uma cópia no Excel, salve, importe-a novamente e gere a distribuição.

REVISAR · CONFERIR NOMES

Revisando nomes repetidos

Em **Avisos**, a indicação **Possível nome duplicado** pede sua conferência. Pessoas diferentes podem ter o mesmo nome.



Registro selecionado, mas confirmação ainda desmarcada. Selecione e confirme apenas uma duplicidade real.



O botão permanece apagado enquanto a confirmação não for marcada.

1. **Compare os cadastros antes de decidir.**
   Use os números das linhas para conferir os registros na planilha. Por padrão, o sistema mantém nomes iguais como pessoas distintas. Se forem pessoas diferentes, mantenha os registros.

2. **Se confirmar um cadastro repetido, selecione a linha.**
   No campo **Selecione o registro a excluir...**, escolha apenas o registro que está repetido indevidamente.

3. **Leia e marque a confirmação de exclusão.**
   A opção exibida é: **"Confirmo que é duplicidade real e desejo excluir esta linha."** Depois clique em **Salvar e gerar distribuição**, na barra de ações da aba, para aplicar a decisão e recalcular.

> **Na dúvida, confira com o responsável pelo cadastro**
>
> Não exclua um registro apenas porque o nome é igual. A exclusão retira aquele cadastro da cópia de trabalho. A planilha original permanece guardada.

A nova distribuição começa automaticamente após a validação, se houver alunos válidos. Confira o resultado e use **Exportar XLSX...** para guardar a planilha atualizada.

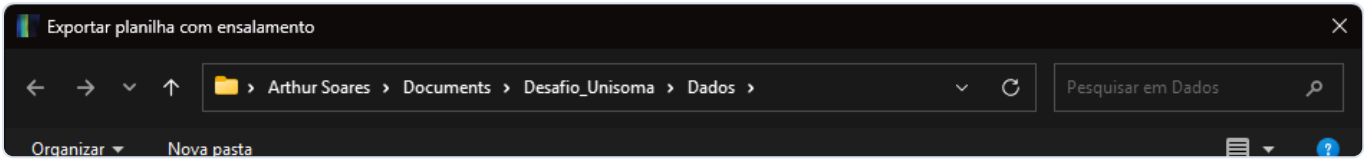
O texto auxiliar desta captura ainda usa o nome anterior "Salvar correções". A ação correspondente é o botão **Salvar e gerar distribuição**, na barra inferior.

Se ainda houver repetição a revisar, repita a conferência. Cada seleção de exclusão deve corresponder a um cadastro comprovadamente repetido.

PASSO 5 · SALVAR A PLANILHA

Salvando a planilha com o resultado

Depois de gerar e revisar a distribuição, salve uma planilha para consultar e compartilhar.



2 Confira a pasta de destino na barra de localização do diálogo.



2 Confira o nome e o tipo do arquivo. 3 Clique em Salvar para iniciar a exportação.

1. **Clique em Exportar XLSX....**
   O botão fica disponível quando existe uma distribuição gerada.

2. **Escolha a pasta e confira o nome do arquivo.**
   O nome sugerido termina em **_ensalamento.xlsx**. Mantenha um nome diferente da planilha original.

3. **Clique em Salvar e aguarde a exportação.**
   A tela mostra **"Gerando arquivo Excel..."**, a barra de carregamento e os botões temporariamente apagados. Quando a mensagem desaparecer e os botões voltarem, confira o arquivo na pasta escolhida.

O que você encontra na planilha exportada?

Ensalamento: Nome, Sexo, Disponibilidade e Turma dos alunos válidos. Os que ficaram sem vaga aparecem com **SEM TURMA**.

Inconsistências: Linha, Nome e Motivo das inconsistências e dos avisos.

As abas existentes são preservadas na cópia exportada. As correções e exclusões confirmadas também se refletem nos cadastros da aba **Alunos** dessa cópia. O arquivo original só é substituído se você escolher salvá-lo com o mesmo nome e caminho.

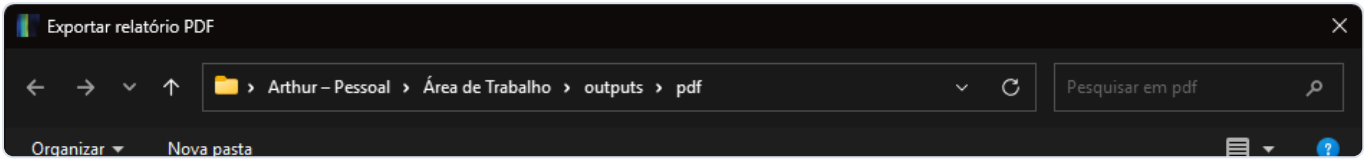
Gerar e exportar são ações diferentes

Gerar distribuição cria o resultado na tela. **Exportar XLSX...** guarda esse resultado completo em um arquivo, mesmo que haja filtros ativos. A exportação não gera outra distribuição.

PASSO 5 · SALVAR O RELATÓRIO

Gerando o relatório PDF

Use o relatório para ler, imprimir ou compartilhar a distribuição em um documento organizado.



2 Confira a pasta de destino na barra de localização do diálogo.



2 Confira o nome e o tipo do arquivo. 3 Clique em Salvar para iniciar a exportação.

1. **Clique em Exportar relatório PDF.**
   É necessário ter uma distribuição gerada. Você não precisa exportar a planilha antes.

2. **Escolha onde guardar o relatório.**
   Confira o nome sugerido, que termina em **_relatorio.pdf**. Você pode escolher outra pasta e outro nome.

3. **Clique em Salvar e aguarde a geração.**
   A tela mostra **"Gerando relatório em PDF..."** e a barra de carregamento. Quando a mensagem desaparecer e os botões voltarem, abra o PDF na pasta escolhida. Confira a planilha e a data no início do relatório.

O que o relatório apresenta?

Identificação da distribuição e data, resumo geral e por turno, qualidade da distribuição, gráficos, inconsistências, avisos e a lista completa de alunos por turma. Quando houver, inclui também os alunos sem turma.

O relatório inclui todos os dados do resultado. A turma selecionada, a busca e os filtros da tela não limitam o conteúdo do PDF.

O PDF é preparado em A4. Para consultar ou trabalhar os dados em uma planilha, use também **Exportar XLSX...**. Se corrigir os cadastros e gerar outra distribuição, exporte novos arquivos para guardar o resultado atualizado.

CONSULTA RÁPIDA

Se algo não sair como esperado

Localize a situação e siga a orientação

Situação	O que fazer
Gerar distribuição está apagado	Selecione uma planilha .xlsx. Se houver uma tarefa em andamento, aguarde. Se todos os cadastros estiverem inválidos, corrija os campos e clique em **Salvar e gerar distribuição**.
Salvar e gerar distribuição está apagado	Preencha uma correção ou selecione uma duplicidade e marque a confirmação de exclusão. Sem alterações, o botão fica indisponível. Durante uma tarefa, aguarde a conclusão.
"Não foi possível processar a planilha."	Leia o detalhe do aviso. Confira as abas **Alunos** e **Turmas** e os títulos das colunas, conforme a página 5. Após ajustar e salvar uma cópia da planilha, importe-a e tente novamente.
Erro nas quantidades de turmas ou vagas	Na aba **Turmas**, confira as linhas **turmas_manha**, **turmas_tarde**, **vagas_manha** e **vagas_tarde**. A coluna **Quantidade** deve ter números inteiros maiores que zero. As vagas são por turma do turno.
Há alunos sem turma	Confira os nomes em **Inconsistências e avisos**. Revise as vagas do turno e a disponibilidade cadastrada. Se ajustar a planilha, salve, importe novamente e gere outra distribuição.
A lista de uma turma parece vazia	Apague a busca. Em **Sexo**, selecione **Todos**; em **Disponibilidade**, **Todas**. Confira também a turma selecionada.
Exportar está apagado	É necessário ter uma distribuição gerada e nenhuma tarefa em andamento. Depois de **Salvar e gerar distribuição**, aguarde a validação e o cálculo automático terminarem.
XLSX ou PDF está demorando	Confira a mensagem **Gerando arquivo Excel...** ou **Gerando relatório em PDF...** e a barra de carregamento. Aguarde a conclusão ou uma mensagem de erro antes de tentar novamente.
Não foi possível salvar XLSX ou PDF	Feche o arquivo de destino caso esteja aberto no Excel ou no leitor de PDF. Tente outro nome ou uma pasta em que você costuma salvar documentos. Leia o detalhe da mensagem na tela.

Se o problema continuar

Anote a mensagem exibida e peça ajuda à pessoa responsável pelo sistema. Informe qual planilha estava usando e em qual etapa o problema apareceu.

Antes de encerrar

- Conferi os totais, os alunos sem turma e as ocorrências.
- Se corrigi dados, gerei uma nova distribuição.
- Exportei os arquivos necessários e conferi onde foram guardados.

Para um novo ensalamento, use **Importar XLSX...** e repita as etapas. Para encerrar, aguarde a tarefa atual terminar e clique no **X** da janela.